第四章　热力学第一定律与功

4.1　系统、状态与过程

本章解决能量怎样进出系统的问题。前面用分子能级求出了内能，现在研究加热、压缩、膨胀等操作如何改变内能。做题时可以先确定始末态，用状态量公式求 ΔU，再根据实际途径求 q 或 w，最后用第一定律补出另一个量。

系统是选定的研究对象，环境是与它发生能量或物质交换的其余部分，二者由实际或假想的边界划分。选定系统后，q, w 的正负号和交换方式都相对于这条边界判断；改变研究对象时，应重新列出跨边界的能量收支。

4.1.1　状态量与途径量

把一份均匀物质分成相同的两半，每一半的温度、压强和密度保持原值，这类量称为强度量，如 T, P, ρ。内能、熵、体积和物质的量则各减为一半，这类量称为广度量，如 U, S, V, n。广度量除以物质的量，得到摩尔量 $X_{\mathrm{m}} = X/n$，表示每摩尔物质的性质，属于强度量。

状态函数由当前平衡状态确定，其变化只取决于始末态。循环过程满足

$$\oint \mathrm{d}U = \oint \mathrm{d}H = \oint \mathrm{d}S = 0.$$

热量和功取决于能量交换的具体方式，分别用 $\mathrm{d}q, \mathrm{d}w$ 表示微元。理想气体的 P, V, T, n 满足 $PV = nRT$，固定组成后只能选其中两个独立确定平衡状态。

状态函数可以用两端相减：$U_2 - U_1$。热量和功记录整个变化过程中跨过边界的能量，因此需要沿途计算。例如同样把理想气体体积扩大一倍，可以推动活塞做功，也可以打开隔板进入真空。始末温度相同就有相同的 ΔU，两条途径的热和功则分别由活塞受力、热源接触等条件决定。

4.1.2　常见过程条件

过程	条件
恒温	过程中的温度保持不变；可逆传热时系统温度与热源温度只差无穷小量。
恒容	整个过程中容器体积不变。
恒压	过程中的压强保持不变。计算定压热时，取恒定外压，且系统始末态均与该外压平衡。
绝热	系统与环境无热交换，$q = 0$。
循环	系统返回起始状态，所有状态函数的净变化为零。

这里用“等温、等压、等容”表示相应的始末态量相等，用“恒温、恒压、恒容”强调该量在整个过程中保持不变。例如 $T_1 = T_2$ 给出两端温度相等，而计算沿途的等温功，还需要全过程保持同一温度。

热力学第零定律说明热平衡关系具有传递性：若 A 与 B 热平衡，B 与 C 热平衡，则 A 与 C 也热平衡。因此可以用共同的温度判断热平衡：两个物体温度相同，就彼此处于热平衡。

4.1.3 温度、热能和热量放在一起比较

量	含义	怎样确定
温度 T	强度量，确定热平衡及自发传热方向；在统计分布中控制高、低能态的相对占据。	$T=(\partial U/\partial S)_{V,N}$，单位 K。
热能 Q	广度状态量，系统相对于基态具有的热激发能。	$Q=U-U_0$，单位 J。
热量 q	途径量，由温差引起、在过程中跨过边界的能量。	按实际过程求 $q=\Delta U-w$，单位 J。

同温度的两份同种气体，分子数加倍就使 Q 加倍，而 T 不变。不同物质在同温下因模式数和能隙不同，热能也可以不同。对同一固定结构，升温使热能增大，但 Q 与 T 一般不成正比，只有热容恒定的相应模型才给出线性关系。

对于通常讨论的正温度系统，固定体积和分子数时，$(\partial S/\partial U)_{V,N}=1/T>0$，增加内能会增加熵。在 S–U 图上，某一点切线的斜率就是 $1/T$：温度越高，增加相同能量带来的熵增越小。第零定律使我们能够通过热平衡比较不同物质的温度。

4.2 第一定律与符号约定

对封闭系统，忽略整体动能和重力势能的变化，

$$\boxed{\Delta U=q+w}, \qquad \mathrm{d}U=\mathrm{d}q+\mathrm{d}w. \tag{4.1}$$

系统吸热 $q>0$，放热 $q<0$；环境对系统做功 $w>0$，系统对环境做功 $w<0$。因此气体膨胀对外做功时，其功在本笔记中记负值。

这套正负号把“流入系统的能量”统一取正：加热使能量流入，记 $q>0$；外界压缩气体，把机械能交给气体，记 $w>0$。气体推动活塞时，能量通过做功离开系统，记 $w<0$。例如吸热 100 J、同时输出功 60 J，就是 $\Delta U=100+(-60)=40$ J。

内能包含分子平动、转动、振动、电子运动以及分子之间的相互作用能。理想气体在经典模型中分子间势能忽略，内能仅依赖温度，

$$U=U(T), \qquad \mathrm{d}U=C_V(T)\mathrm{d}T. \tag{4.2}$$

这使任意途径连接的两个理想气体状态都满足 $\Delta U=\int_{T_1}^{T_2}C_V(T)\mathrm{d}T$。

4.2.1 从能级和占据概率理解热与功

机械功通过宏观力和相应位移传递，例如压力推动活塞、拉力移动绳端。热传递由温差驱动，需要允许传热的边界；绝热壁可以阻止热交换，却仍能通过移动活塞传功。因此两者的区分在于跨边界的传递方式。

设 E_i 为分子第 i 个量子态的能量，ρ_i 为占据该态的概率。独立分子系统的平均内能为 $U=N\sum_i\rho_iE_i$。固定分子数后对它求微分，得到

$$\mathrm{d}U=N\sum_i E_i\,\mathrm{d}\rho_i+N\sum_i\rho_i\,\mathrm{d}E_i.$$

这里 E_i 包含基态参考能。第一项固定各态的能量，只改变它们的占据概率；第二项固定占据概率，只改

变各态的能量。固定容器内加热时，更多分子进入高能态，主要表现为第一项；缓慢压缩箱中粒子时，箱长减小使能级升高，第二项直观地表示压缩带入的能量。

绝热压缩时，外界先通过活塞把能量传给气体，分子再通过碰撞重新分配能量，最终温度和各态的占据概率都会改变。此过程的能量传递方式是做功，因此记入 w；由温差引起的能量传递则记入 q。

4.3 体积功与可逆过程

4.3.1 外压决定实际体积功

气体推动面积为 A 的活塞移动 $\mathrm{d}x$，体积增加 $\mathrm{d}V = A\mathrm{d}x$。抵抗外压 $P_{外}$ 的功为

$$\mathrm{d}w_{\mathrm{vol}} = -P_{外}\mathrm{d}V, \qquad w_{\mathrm{vol}} = -\int_{V_1}^{V_2} P_{外}\mathrm{d}V. \tag{4.3}$$

恒外压时 $w = -P_{外}(V_2 - V_1)$。向真空膨胀时 $P_{外} = 0$，因此**体积功为零**。

公式里的压强取外压，是因为功衡量气体推动外界时克服的实际阻力。向真空膨胀时，外压为零，外界没有承受压力的负载，因此体积功为零。可逆膨胀中，外压始终只比系统压强低无穷小量，可以用系统的平衡压强 P 代替 $P_{外}$ 积分。

4.3.2 可逆极限与最大输出功

可逆过程的特点是：**把外界条件改变无穷小量，过程就能反向进行，最终使系统和环境都恢复原状。**例如无摩擦活塞的缓慢膨胀，沿途内外压差极小；稍微增加外压，就能改为压缩。在这一极限下，

$$\mathrm{d}w_{可逆} = -P\,\mathrm{d}V.$$

可逆等温理想气体过程满足

$$w_{可逆} = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1} = nRT\ln\frac{P_2}{P_1}. \tag{4.4}$$

给定温度及始末体积时，可逆膨胀在每一步都克服尽可能大的外压，因而输出功 $-w$ 最大；可逆压缩则在每一步只需施加略高于内压的外压，所需输入功最小。过程足够缓慢、系统沿途接近平衡，称为**准静态**；再消除摩擦等把机械能转为内能的耗散，才能达到可逆。

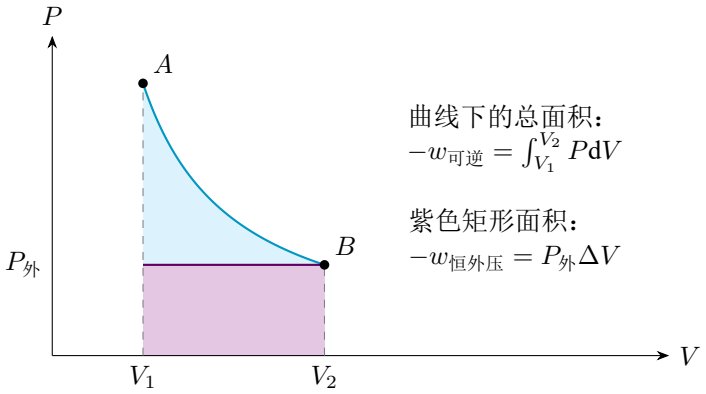


图 13: 同温、相同始末体积下的膨胀功。蓝色曲线表示可逆过程中系统的压强；紫色矩形的高度表示固定外压负载，取为末态压强。可逆膨胀的输出功较大。

图中的面积给出输出功的正值，第一定律中的 w 则取其负值。对恒压理想气体，状态方程还给出一

个实用结果：

$$w = -P\Delta V = -nR\Delta T.$$

热和功都是系统与环境传递能量的方式：机械功由外力及其位移传递，热量由温差引起的传热传递。传入的能量经过分子间碰撞重新分配，改变各能级上的分子数，最终改变内能。

例题 4.1

1.00 mol 理想气体在 300 K 从 V 膨胀至 $2V$。比较可逆、恒外压 $P_{外} = nRT/(2V)$ 和绝热真空膨胀的功与热。

解答

三个过程始末温度相同，故 $\Delta U = 0$。

途径	w/J	q/J
可逆等温	$-RT\ln 2 = -1729$	$+1729$
恒外压等温	$-RT/2 = -1247$	$+1247$
绝热真空膨胀	0	0

前两条途径由热源补偿对外做功消耗的能量。自由膨胀无热、无功，内能守恒。

4.4 定容热、定压热与焓

4.4.1 定容热与定容热容

封闭系统在恒容且仅有体积功时，$w = 0$，所以

$$q_V = \Delta U, \qquad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,n}. \tag{4.5}$$

热容为常数时，$q_V = C_V(T_2 - T_1)$；若热容随温度变化，取积分。

4.4.2 焓与定压热

定义焓

$$\boxed{H = U + PV}, \qquad \mathrm{d}H = \mathrm{d}U + P\,\mathrm{d}V + V\,\mathrm{d}P. \tag{4.6}$$

引入焓，是为了把恒压过程中的热量计算写成一个状态函数的变化。恒压加热气体时，吸收的能量一部分增加内能，另一部分推动外界做膨胀功。由第一定律，$q = \Delta U - w$，而恒外压体积功为 $w = -P\Delta V$，所以热量恰好等于 $\Delta U + P\Delta V$。

把两项合成 $H = U + PV$ 后，恒压条件下就有 $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$。焓的作用，是把内能变化与恒压体积变化所伴随的功一起计入，便于直接得到热效应。一般状态变化仍按定义使用 $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$。

封闭系统仅做体积功，外压恒为 P，始末态压力也等于该值时，

$$q_P = \Delta U + P\Delta V = \Delta H.$$

定压热容定义为

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{P,n}. \tag{4.7}$$

沿定压路径，$q_P = \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} C_P(T)\mathrm{d}T$。

同一份气体升高相同温度，恒容加热时容器不动，吸热全部增加内能；恒压加热时还要推动外界，所以需要吸收更多热量。对理想气体，升高 $\mathrm{d}T$ 所增加的 PV 恰为 $nR\mathrm{d}T$，因此两个热容相差 nR。

理想气体 $H = U + nRT$，因此

$$\boxed{C_P - C_V = nR}, \qquad C_{P,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = R. \tag{4.8}$$

固体和液体统称凝聚态。它们的热膨胀较小时，恒压加热所伴随的膨胀功也较小，C_P 与 C_V 通常接近。第六章给出两者差值的一般表达式。

4.4.3 焓变的计算与归纳

热容表示温度每升高一点，内能或焓增加多少。对组成固定的理想气体，U, H 只随温度变化，所以任何过程的 $\Delta U, \Delta H$ 都可以由热容积分计算。例如绝热压缩时，外界做功使气体升温，虽然 $q = 0$，仍有 $\Delta U = \int C_V \mathrm{d}T > 0$。

计算焓变时，先判断始末态之间发生了什么：温度改变、物态改变，还是物质种类改变。温度改变用热容积分，物态改变用相变焓，反应用生成焓或已知反应焓组合。若几种变化同时出现，就设计分段路径，把各段焓变相加。

过程或已知条件	**内能变化 ΔU**	**焓变 ΔH**
任意两个平衡态	由物质的热力学性质确定	$\Delta U + \Delta(PV)$
理想气体变温，组成固定	$\int_{T_1}^{T_2} C_V(T)\mathrm{d}T$	$\int_{T_1}^{T_2} C_P(T)\mathrm{d}T$
理想气体，热容恒定	$C_V(T_2 - T_1)$	$C_P(T_2 - T_1)$
理想气体等温，组成固定	0	0
凝聚态恒压变温	$\Delta H - P\Delta V$	$\int_{T_1}^{T_2} C_P(T)\mathrm{d}T$
给定温压下的相变	$n\Delta_{\mathrm{tr}}H_{\mathrm{m}} - P\Delta V$	$n\Delta_{\mathrm{tr}}H_{\mathrm{m}}$
恒压过程，仅有体积功	$q_P - P\Delta V$	q_P
分段过程	$\sum_k \Delta U_k$	$\sum_k \Delta H_k$

反应焓对应一条写明系数的反应式。把反应写成 $\sum_i \nu_i B_i = 0$，其中 B_i 为各物质，产物的系数 $\nu_i > 0$，反应物的系数 $\nu_i < 0$。反应进度 ξ 表示反应按这组系数进行了多少：$\Delta n_i = \nu_i \xi$。于是

$$\Delta_{\mathrm{r}}H_{\mathrm{m}}^{\ominus} = \sum_i \nu_i \Delta_{\mathrm{f}}H_{\mathrm{m},i}^{\ominus}, \qquad \Delta H = \xi \Delta_{\mathrm{r}}H_{\mathrm{m}}.$$

ξ 的单位为 mol。摩尔反应焓保持不变时，总焓变等于它乘反应进度。例如 $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$ 的 $\xi = 1\,\mathrm{mol}$ 表示消耗 2 mol 氢气和 1 mol 氧气，生成 2 mol 水。把反应式全部系数乘 2，相应摩尔反应焓也乘 2；把反应倒写，反应焓变号。标准态单质的标准生成焓按约定取零；标准摩尔熵则按第三定律确定零点，通

常为非零值。

例如 1 mol 水先从 298 K 加热至沸点 T_b，再完全汽化，总焓变为

$$\Delta H = \int_{298}^{T_b} C_{P,\mathrm{l}}(T)\mathrm{d}T + \Delta_{\mathrm{vap}}H_{\mathrm{m}}(T_b).$$

第一项加热液态水，第二项在沸点把液体变为气体。温度变化和相变对应两种不同的能量变化，分别计算后相加。

4.5 真空膨胀与焦耳实验

绝热刚性外容器内，气体由原来的部分空间进入真空区。以全部气体为系统，

$$q = 0, \qquad w = 0, \qquad \Delta U = 0.$$

理想气体满足 $U = U(T)$，故 $T_2 = T_1$。真实气体的内能还与分子间相互作用有关，温度可以变化。

从统计热力学看，膨胀使平动能级变密，$f_{\mathrm{t}} \propto V$ 增加。由于

$$\ln f_{\mathrm{t}} = \ln V + \frac{3}{2}\ln T + \text{常数},$$

对温度求导会消去 $\ln V$，所以 $Q_{\text{平动}} = \frac{3}{2}nRT$ 保持不变，而熵增加

$$\Delta S = nR\ln\frac{V_2}{V_1}.$$

气体扩展到更大空间，熵随之增加；整个过程既不吸热也不做功，内能保持不变。

4.6 可逆绝热过程

对组成固定、仅做体积功的理想气体，

$$\mathrm{d}q = 0, \qquad C_V\mathrm{d}T = -P\mathrm{d}V = -\frac{nRT}{V}\mathrm{d}V.$$

若 C_V 为常数，积分得

$$C_V\ln\frac{T_2}{T_1} = -nR\ln\frac{V_2}{V_1}.$$

定义 $\gamma = C_P/C_V$，有 $\gamma - 1 = nR/C_V$，所以

$$\boxed{TV^{\gamma-1} = \text{常数}}, \qquad PV^{\gamma} = \text{常数}. \tag{4.9}$$

可逆绝热膨胀时温度下降，压缩时温度上升，其功为

$$w_{\text{可逆,ad}} = \Delta U = C_V(T_2 - T_1) = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}. \tag{4.10}$$

这组幂次关系用于热容恒定的理想气体可逆绝热过程。计算其他绝热过程时，从 $q = 0$ 和实际的功重新列出能量守恒方程。

例题 4.2

1.00 mol 单原子理想气体从 300 K, V 可逆绝热膨胀至 $2V$。求末温和功。

解答

$\gamma = 5/3$，因此

$$T_2 = 300 \times 2^{-2/3} = 188.99\ \text{K},$$

$$q = 0, \qquad w = \frac{3}{2}R(188.99 - 300) = -1.384\ \text{kJ}.$$

4.6.1　恒外压绝热膨胀怎样计算

绝热条件先给出 $q = 0$。若理想气体抵抗恒定外压 $P_{外}$ 膨胀，活塞最终静止且系统达到机械平衡，就有

$$C_V(T_2 - T_1) = -P_{外}(V_2 - V_1), \qquad P_2 = P_{外}, \qquad P_{外}V_2 = nRT_2.$$

联立三式，在 C_V 恒定时得到

$$T_2 = \frac{C_V T_1 + P_{外}V_1}{C_V + nR}, \qquad V_2 = \frac{nRT_2}{P_{外}}.$$

这里始末态服从状态方程，沿途的功直接用外压积分。可逆绝热过程中外压随系统压强不断调整；恒外压过程中最初存在有限压差，属于另一条途径。

例如单原子理想气体初态为 T_1, P_1, V_1，取恒外压 $P_{外} = P_1/2$，代入 $C_V = 3nR/2$ 和 $P_1V_1 = nRT_1$，得

$$T_2 = \frac{4}{5}T_1, \qquad V_2 = \frac{8}{5}V_1.$$

若 $n = 1$ mol、$T_1 = 300$ K，则 $T_2 = 240$ K，$w = \Delta U = -748.3$ J。计算先用能量守恒和实际功，再用末态机械平衡确定未知量。

4.7　卡诺循环与热机效率

卡诺循环在高温热源 T_h 与低温热源 T_c 之间进行，包含四个可逆步骤：

1. $A \to B$：在 T_h 等温膨胀，吸热 $q_h = nRT_h \ln(V_B/V_A) > 0$。
2. $B \to C$：绝热膨胀，从 T_h 降到 T_c。
3. $C \to D$：在 T_c 等温压缩，放热 $q_c = nRT_c \ln(V_D/V_C) < 0$。
4. $D \to A$：绝热压缩，回到 T_h。

两条绝热线给出 $V_B/V_A = V_C/V_D$，从而

$$\frac{q_h}{T_h} + \frac{q_c}{T_c} = 0.$$

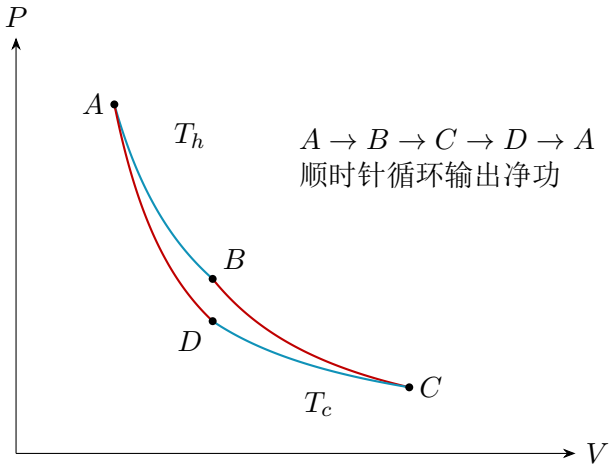


图 14: 理想气体卡诺循环示意，蓝线为等温线，红线为绝热线。

循环 $\Delta U = 0$，故净功 $w = -(q_h + q_c)$。热机效率为

$$\eta = \frac{-w}{q_h} = 1 + \frac{q_c}{q_h}, \qquad \boxed{\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_c}{T_h}}. \tag{4.11}$$

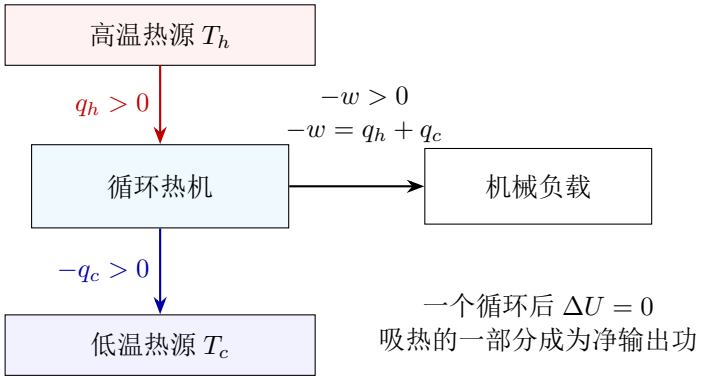


图 15: 热机的能流图。箭头旁按能流方向标出正的大小；$q_c < 0$ 和 $w < 0$ 是以热机为系统的符号约定。

卡诺定理给出相同两热源之间热机的效率上限，任意热机满足 $\eta \le 1 - T_c/T_h$，所有可逆热机达到同一上限。效率提高取决于温度比 T_c/T_h 的减小。

卡诺循环的四段能量收支。 取 1 mol 单原子理想气体，$T_h = 800\ \text{K}$、$T_c = 200\ \text{K}$，高温等温膨胀 $V_A = 2.0\ \text{L} \to V_B = 4.0\ \text{L}$。由 $TV^{\gamma-1} =$ 常数、$\gamma = 5/3$，

$$\frac{V_C}{V_B} = \frac{V_D}{V_A} = \left(\frac{T_h}{T_c}\right)^{1/(\gamma-1)} = 8, \quad V_C = 32.0\ \text{L}, \quad V_D = 16.0\ \text{L}.$$

采用 $\Delta U = q + w$、环境对系统做功为正，四段收支为

过程	q/kJ	w/kJ	ΔU/kJ
$A \to B$，800 K 等温膨胀	$+4.611$	-4.611	0
$B \to C$，可逆绝热膨胀	0	-7.483	-7.483
$C \to D$，200 K 等温压缩	-1.153	$+1.153$	0
$D \to A$，可逆绝热压缩	0	$+7.483$	$+7.483$

总内能变化为零，总功 $w \simeq -3.458$ kJ，输出净功为 3.458 kJ。吸热只计从高温热源吸收的 q_h，故 $\eta = -w/q_h = 0.750 = 1 - T_c/T_h$。

循环中归零的是状态函数变化。循环的 $\Delta U, \Delta H, \Delta S$ 都为零，净热量和净功可非零，且 $q + w = 0$。恒容时体积功为零；若同时有电功或搅拌功，仍需把这些功计入第一定律。快速变化常近似绝热，因为来不及与外界交换显著热量。

4.8　常见过程的能量收支表

下表取组成固定的理想气体、热容恒定，功限于体积功，$\Delta T = T_2 - T_1$。

过程	**热量** q	**功** w	**内能变化** ΔU
恒容	$C_V \Delta T$	0	$C_V \Delta T$
恒外压，始末平衡	$C_P \Delta T$	$-P_{外} \Delta V$	$C_V \Delta T$
可逆等温	$nRT \ln(V_2/V_1)$	$-nRT \ln(V_2/V_1)$	0
绝热真空膨胀	0	0	0
可逆绝热	0	$C_V \Delta T$	$C_V \Delta T$
卡诺循环	$q_h + q_c$	$-(q_h + q_c)$	0

每一行都能用 $\Delta U = q + w$ 检查。恒温行的内能变化为零，所以吸热量与输出功大小相等；绝热行的热量为零，所以输出功由内能减少提供；真空膨胀同时没有热和功，理想气体温度保持不变。